



CERTIFICADO DE CALIBRACION N° P-021.26-1

SST-011.26-1

Fecha de Emisión : 2026-02-24

1. Solicitante : COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A.

2. Dirección : Huachocolpa Uno S/N, Huancavelica - Huancavelica

3. Procedimiento de calibración: LT-PR-03 Procedimiento de calibración de Planchas de Calentamiento.



4. Método de Calibración: Determinación de la temperatura de la superficie de la plancha de calentamiento comparada con su propio termómetro, mediante el método de comparación directa.

5. Patrones de Referencia y Trabajo (VIM 3.5.6 y 5.7):

Código	Instrumento de Medición	Descripción	Certificado de Calibración
LMT014	Termómetro digital con 1 sensor tipo K (K14-01)	Patrón de Referencia	CLC-2150-001-25
LMT015	Termohigrómetro digital	Patrón de Referencia	CLC-1582-001-25

6. Equipo a Calibrar:

PLANCHA DE CALENTAMIENTO			
Marca :	Alerta Técnica	Procedencia:	Perú
Modelo:	ATEC-HOT	Dimensiones:	60 x 45 cm
Código :	LAA-PLANCH-02	N° de Serie :	1024-19
CONTROLADOR DIGITAL			
Marca :	Autonics	Alcance :	0 °C a 400 °C
Modelo:	TZN4L	Resolución :	0,1°C

7. Condiciones de Referencia (VIM 3.4.11):

Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Unidad Minera Kolpa

8. Responsable de calibración : Johan Davila Ibarra

9. Fecha de calibración : 2026-02-18

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, con las unidades de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades.

El usuario debe recalibrar el equipo a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base en las características del trabajo realizado, el mantenimiento y conservación del equipo.

CERTILAB S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que puede ocasionar el uso inadecuado del equipo, ni de una incorrecta interpretación de los resultados del presente documento.

Los resultados de este certificado se refieren únicamente al equipo descrito e identificado en el momento y en las condiciones en las que se realizaron las mediciones. Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente excepto con autorización previa de CERTILAB S.A.C.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de CERTILAB S.A.C. Certificados sin firma digital carecen de validez.



Firmado digitalmente por:
AGUILAR CRUZ ERICK MARTIN
FIR 71271047 hard
Motivo: Emisión de
Certificado
Fecha: 24/02/2026 14:23:41-0500
RESPONSABLE DE LABORATORIO



Firmado digitalmente por:
YAURI VALDOZEDA JHOSSSELIN
EUGENIA FIR 70064807 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/02/2026 12:35:39-0500
RESPONSABLE DEL SG



CERTIFICADO N° P-021.26-1

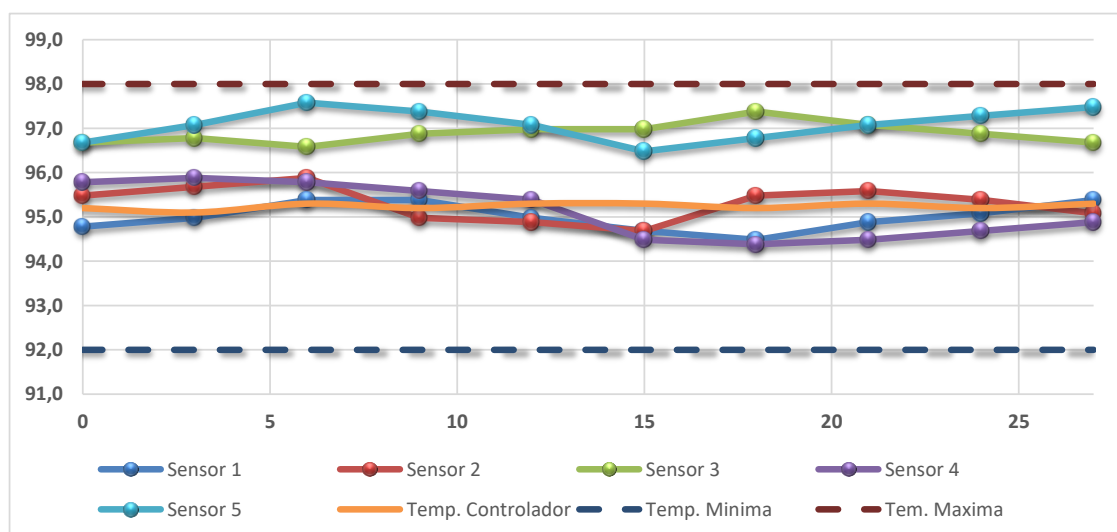
10. Resumen de resultados

CALIBRACIÓN PARA LA TEMPERATURA DE $95\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$

Parámetro	95 °C ± 3 °C	
	Valor (°C)	U exp. (± °C)
Máxima temperatura medida	97,6	1,7
Mínima temperatura medida	94,4	1,7
Desviación de temperatura en el tiempo	1,5	0,2
Estabilidad medida (±)	0,7	0,1

Condiciones Ambientales durante la calibración:

Temperatura Ambiental	Inicio:	16,3 °C	Fin:	15,1 °C
Humedad Relativa	Inicio:	60 %	Fin:	60 %



Durante la verificación y bajo las condiciones que esta ha sido hecha, el equipo
CUMPLE SEGÚN LOS LÍMITES ESPECIFICADOS DE TEMPERATURA:
 $95\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$



CERTIFICADO N° P-021.26-1

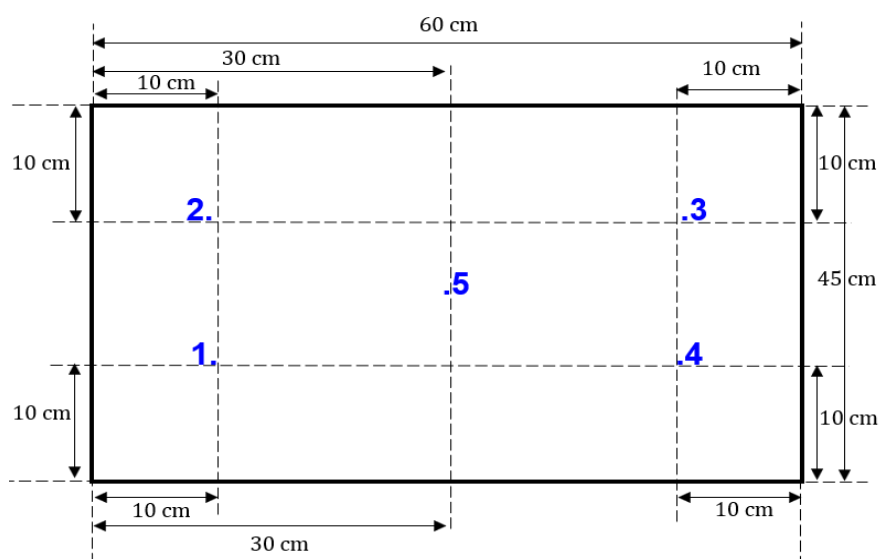
11. RESULTADOS

95 °C ± 3 °C

N°	Tiempo (min.)	Temp. Selector (°C)	Temperatura en posiciones de medición (°C)				
			1	2	3	4	5
1	0	95,2	94,8	95,5	96,7	95,8	96,7
2	3	95,1	95,0	95,7	96,8	95,9	97,1
3	6	95,3	95,4	95,9	96,6	95,8	97,6
4	9	95,2	95,4	95,0	96,9	95,6	97,4
5	12	95,3	95,0	94,9	97,0	95,4	97,1
6	15	95,3	94,7	94,7	97,0	94,5	96,5
7	18	95,2	94,5	95,5	97,4	94,4	96,8
8	21	95,3	94,9	95,6	97,1	94,5	97,1
9	24	95,2	95,1	95,4	96,9	94,7	97,3
10	27	95,3	95,4	95,1	96,7	94,9	97,5
T. Prom		95,2	95,0	95,3	96,9	95,1	97,1
T. Max.		95,3	95,4	95,9	97,4	95,9	97,6
T. Min		95,1	94,5	94,7	96,6	94,4	96,5
DTT		0,2	0,9	1,2	0,8	1,5	1,1

12. Distribución de los Puntos de Medición

VISTA DE MEDICIÓN SUPERIOR



- El punto 5 se ubica en el centro de la plancha de calentamiento.
- Los demás puntos se ubican a 10 cm del costado y 10 cm del frente del equipo.



CERTIFICADO N° P-021.26-1

13. Conclusiones y observaciones

- Durante la calibración y bajo las condiciones en que ésta ha sido hecha, la plancha de calentamiento cumple con los límites especificados de temperatura. Las lecturas se iniciaron luego de un tiempo de precalentamiento y estabilización de 2 horas.
- La incertidumbre de medición se calcula con un factor de cobertura $k=2$ para un nivel de confianza de 95%.
- El controlador del equipo se programó en 95 °C respectivamente.
- No se realizó ningún ajuste al equipo.
- Se colocó al equipo una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO", con identificación N° P-26-21.
- El valor NI hace referencia a datos no disponibles durante la calibración (NO INDICA).

14. Fotografía del equipo a calibrar



{FIN DEL DOCUMENTO}